

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	DIGITALNO KRALJESTVO
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Aktivnost se začne z motivacijsko zgodbo o Digitalnem kraljestvu, ki otrokom na domišljjski način predstavi digitalni svet in naprave v njem. Skozi niz medsebojno povezanih aktivnosti, kot so senzorno prepoznavanje naprav na otip in po zvoku, ustvarjalno risanje lastnih digitalnih kraljestev ter sestavljanje fotografij, otroci aktivno raziskujejo in prepoznavajo različne naprave. V gibalni igri Robotki na kraljevem plesu otroci prevzamejo vlogo robotov, ki jih digitalni čarovnik s signali vklaplja in izklaplja. S to igro otroci doživeto spoznajo temeljno načelo, da naprave delujejo le, ko jih človek vklopi in upravlja. Trgovino uporabimo kot okolje, v katerem raziskujemo, katere digitalne naprave se uporabljajo v tem otrokom dobro poznanem prostoru ter na kakšen način jih ljudje uporabljajo. Skozi aktivnosti otroci prepoznavajo naprave in razvijajo razumevanje njihovega namena, pomena varnosti in racionalne rabe ter predvsem vloge človeka kot upravljavca tehnologije. Aktivnost podprejo tudi starši, ki v vrtec prinesejo različne nedelujoče digitalne naprave. Otroci jih umestijo v igralne kotičke in jih uporabljajo pri igri vlog. V igralnici skupaj ustvarijo digitalno kraljestvo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	digitalne naprave, roboti, upravljanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Maja Tomažin Vrtec Mavrica Brežice Nataša Kostrevc, Vrtec Mavrica Brežice

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna otrok/učencev	stopnja,	obdobje	4-6 let
Predznanje			Ni potrebno
Trajanje izvedbe			4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave			Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1.–5. r.),

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Glavni namen tega učnega scenarija je, da otroke na njim primeren in starosti ustrezen način uvede v svet digitalnih tehnologij. Želimo, da se zavedajo, da so digitalne naprave povsod okoli nas in da so le orodja v rokah človeka. Namen učnega scenarija je tudi, da se osredotočimo na to, da naprava deluje le, ko je vklopljena, ter da jo mora človek vedno najprej vklopiti in ji dati navodila, preden lahko opravlja kakršno koli nalogo. Skozi učni scenarij si prizadevamo otroke naučiti prepoznavati najpogostejše digitalne naprave v njihovem vsakdanjem okolju. S pogovori in praktičnimi dejavnostmi otroci razvijajo zavedanje o namenu in uporabnosti posameznih naprav ter spoznavajo, da so te namenjene reševanju konkretnih problemov ali opravljanju določenih opravil.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. - Otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene. - Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena, in tudi zna vključiti. - Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Metoda aktivnega pripovedovanja zgodbe, sodelovalno učenje, izkušensko učenje, pogovor, igra,
Material	Izmišljena zgodba Digitalno kraljestvo na ppt predstavitvi, interaktivna tabla, nedelujoče digitalne naprave, dramski kotichek predelan v oder za senzorno raziskovanje, plastificirane fotografije didaktičnih naprav iz domačega okolja, sestavljanke didaktične naprave, čarobna palica, čarovniški klobuk, računalnik in zvočnik za predvajanje glasbe in zvočnih posnetkov, mobilni telefon, fotoaparat, uganke (plastificirano besedilo s fotografijo) Glasba za gibalno aktivnost: Povezava do glasbene podlage https://www.youtube.com/watch?v=a_8TCiw-RUI

	https://www.youtube.com/watch?v=9c_14W3eKQw&t=20s https://www.youtube.com/shorts/xof8ApDVrZI
Koraki izvedbe aktivnosti	PRVI DAN UVOD (20 minut) Iz žepa potegnem USB-ključek. Otrokom zastavim vprašanje: »Otroci, kaj imam v roki?« Počakam na njihove odgovore. Če odgovora ne dobim, jim sama povem, kaj je to. Povem jim, da imam na ključku našo skrivnost. »Pojdite z mano, čisto tiho. Nikomur ne povejte, da imamo USB-ključek in skrivnost.« Skupaj se odpravimo v zbornico. Skrivnostno zapremo vrata. »Kaj mislite, kam lahko vključimo ključek, da si bomo ogledali, kakšna skrivnost se skriva na njem?« Počakam, da otroci ugotovijo, da je to interaktivna tabla. Če ne ugotovijo, jim razložim, da si bomo skrivnost ogledali na interaktivni tabli. Vprašam jih: »Kako bomo vklopili tablo in kam bomo vstavili ključek?« Skupaj poiščemo, kako se interaktivna tabla priključi na električno napetost, kako se vklopi in kje je reža za USB-ključek. Otrokom pustim, da raziskujejo, ter sledim njihovim navodilom, kako naj tablo vklopim in kam naj vstavim ključek. Otrokom pripovedujem zgodbo Digitalno kraljestvo. Uporabim metodo aktivnega učenja – aktivno pripovedovanje zgodbe. Zgodba je izmišljena, domišljajska in otroke miselno usmerja k ozaveščanju o digitalnih napravah. Vprašanja za pogovor o zgodbi: Kdo so bili glavni junaki naše zgodbe? Kaj se je zgodilo v Digitalnem kraljestvu tistega jutra? Kakšna je bila pot do Kraljeve vtičnice? Kaj je Modra iskrica povedala o pravi moči? Kateri del zgodbe vam je bil najbolj všeč? Zakaj? Zakaj mislite, da so se naprave »pokvarile«? Kaj pomeni, da »naprave same ne vedo, kaj storiti«? Kako ljudje dajemo napravam »naloge«? Zakaj je pomembno, da naprave včasih počivajo? (Posnamemo razgovor po pravljici in fotografiramo.) Igra v kotičkih (45 minut) Kotiček 1: senzorno prepoznavanje naprav Vzamemo gledališki kotiček in »oder« prelepimo s kartonom. V kartonu naredimo dve luknji, skozi kateri otroci porinejo roke. Vzgojitelj na oder nastavi digitalno napravo. Otrok po otipu poskuša prepoznati digitalno napravo. Na koncu jo pogleda, poimenuje in pove, za kaj jo uporabljamo ter kako jo prižgemo. Za prepoznavanje uporabimo naprave, ki so nam jih prinesli otroci in starši: pametni mobilni telefon, mobilni telefon s tipkami (Nokia 3310), tablico, miško, videorekorder, prenosni računalnik, POS-terminal za plačevanje s kartico, otroško varuško za nadzor otrok (naprave, ki so nam jih prinesli starši) Kotiček 2: moja digitalna naprava doma Vsaka družina nam pošlje dve fotografiji svoje domače digitalne naprave. Fotografije natisnemo in plastificiramo. V kotičku se igrajo štirje otroci. Fotografije obrnemo tako, da niso vidne, in jih premešamo. Vsak otrok izžreba tri fotografije, poimenuje digitalno napravo na fotografiji in pojasni, za kaj se ta digitalna naprava uporablja. Na koncu fotografije obrnemo tako, da so vidne. Vzgojitelj glede na fotografije sprašuje otroke: Katera naprava nam reši problem umazanega perila? Katera naprava nam reši problem smeti na tleh? Katera naprava nam reši problem mokrega perila? Katera naprava nam reši problem umazane posode? Katera naprava nam reši problem, ko moramo poklicati babico? Katera naprava nam reši problem, ko moramo narediti fotografijo? Katera naprava nam reši problem, ko moramo fotografijo poslati?

	Vzgojitelj beleži otrokovo poimenovanje digitalne naprave in poznavanje njene uporabnosti. Kotiček 3: Moje digitalno kraljestvo – risanje z barvicami Vzgojitelj usmeri otroke: »Zaprte oči, zamislite si, da lahko zgradite svoje digitalno kraljestvo. Kakšne barve bi bilo? Kaj vse bi imelo v svojem kraljestvu? Katere naprave bi živele v tvojem digitalnem kraljestvu? Kateri ljudje bi živeli v tvojem digitalnem kraljestvu?« Po ustvarjanju se vzgojitelj pogovarja z otroki. Kaj je v njegovem kraljestvu? Katere digitalne naprave so v njegovem kraljestvu? Zakaj je izbral ravno te naprave? Kateri ljudje živijo v njegovem digitalnem kraljestvu? Zakaj morajo ljudje živeti v digitalnem kraljestvu? Kotiček 4: Iz fotografij, ki so nam jih poslali starši, izdelamo barvne sestavljanke (24 kosov). ZAKLJUČEK (25 minut) GIBALNA IGRA: ROBOTKI NA KRALJEVEM PLESU V DIGITALNEM KRALJESTVU Otroke vprašam, ali znajo pokazati, kako se premikajo roboti. Skupaj ponazorimo gibanje robotov. Nato v igralnico vstopi Digitalna čarovnica (vzgojiteljica s klobukom, ogrinjalom in čarobno paličico): »Pozdravljeni, dragi otroci! Jaz sem Digitalna čarovnica. Danes nas Digitalni kralj vabi na veliki ples v Digitalno kraljestvo. V digitalnem svetu živijo digitalne naprave in ljudje, ki te naprave upravljajo, jim dajejo navodila ter jih vklopijo in izklopijo. Da boste lahko odšli na ples, vas bom začarala v robotke.« Vzgojiteljica izvede čaranje: »Čarovnija moja naj skozi vas teče, vsak od vas naj se takoj v robotu preobleče.« »Pozor, moji dragi robotki! V Digitalnem kraljestvu velja posebno pravilo. Digitalne naprave ne smejo biti predolgo vklopljene. Jaz bom skrbela za to, da vas vklopim in izklopim. Velja? Ko enkrat glasno zaploskam, se vsi vklopite in plešete; ko dvakrat zaploskam, se vsi izklopite, stojite mirno in počivate.« Vzgojiteljica po končanem plesu vpraša otroke, ali jim je bilo na plesu v Digitalnem kraljestvu lepo in kaj so morali upoštevati. Povabi jih, da skupaj postavijo digitalno kraljestvo v igralnici. POSTAVITEV DIGITALNEGA KRALJESTVA Pregledamo naprave, ki so nam jih prinesli starši. Otroci vsako napravo poimenujejo, opredelijo njeno uporabnost in povedo, kako se s to napravo upravlja (kako jo človek prižge in kakšna navodila ji da, da bo delovala). Naprave poimenujemo in opredelimo njihovo uporabnost. Otroci pojasnijo, kako napravo vklopimo. Otroci izberejo naprave, ki jih bodo postavili v kotiček za igro vlog in v kotiček za opismenjevanje. DRUGI DAN UVOD (20 minut): Besedne uganke Z otroki se zberemo v jutranjem krogu in jih motiviramo k ugibanju ugank. Uganke preberemo in otroke spodbujamo k iskanju odgovorov. Po potrebi dodamo dodatne opise. Majhen je in v žepu sveti in zvoni, pokliči mamó, hitro odgovori. (Telefon) Velik zaslon, tipke in miš, tam se skrivajo risanke in pesmice. (Računalnik) Tipke kot kvadratki, pritiskam jih rad. (Tipkovnica) Ko sem poln, se vrtim, notri sta voda in milo, da perilo osvežim. (Pralni stroj) Klik in nasmeh v sliko gre, spomin na zabavo je. (Fotoaparat) Otroci ugibajo, poimenujejo in opisujejo. Zvočne uganke Otrokom predvajam zvočne posnetke delovanja digitalnih naprav. Zvok klicanja Povezava do zvoka
--	---

	Zvok zvonjenja telefona Povezava do zvoka Zvok robotskega sesalnika https://www.youtube.com/watch?v=a_8TCiw-RUI Zvok tipkanja po tipkovnici https://www.youtube.com/watch?v=9c_14W3eKQw&t=20s Zvok delovanja blagajne v trgovini https://www.youtube.com/shorts/xof8ApDVRZI Otroci ugotavljajo in prepoznavajo naprave po zvoku. Zadnji zvok je motivacija za obisk trgovine. Z otroki se pogovarjamo, katere naprave poznajo v trgovini, nato se odpravimo v trgovino na ogled. GLAVNI DEL (45 minut) Odhod v trgovino in nakup Z otroki se sprehodimo do bližnje trgovine Spar. Na vhodu najprej poimenujemo in se pogovarjamo o delovanju senzorskih vrat. V trgovini uporabimo digitalno tehtnico, s katero stehtamo izbrano sadje. Ob izhodu iz trgovine uporabimo samopostrežno blagajno ter plačilo zaključimo z uporabo telefona kot plačilnega sredstva. ZAKLJUČEK (30 minut) Otrokom preko interaktivne table pokažemo fotografije otrok in videoposnetke, ki smo jih strokovne delavke naredile med izvedbo vseh aktivnosti prvega in drugega dne. Otroci ob videnem pripovedujejo, opisujejo in izražajo svoja doživetja. Vprašanja: Kaj ti je bilo najbolj všeč? Kaj si spoznal? Kaj si ugotovil o digitalnih napravah? Kaj vse si se igral? Kaj si se naučil o digitalnih napravah? Bi želel še kaj izvedeti o digitalnih napravah?
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Motivacijski uvod je vključeval prepoznavanje dveh digitalnih naprav: USB-ključka in interaktivne table. Otroci niso znali poimenovati USB-ključka, je pa eden izmed dečkov rekel: »To je za računalnik.« Niso znali povezati, da bomo ključek vključili v interaktivno tablo. Vedeli pa so, da moramo tablo vključiti v električno napajanje. Takoj so mi pokazali kabel in vtičnico. Dva dečka sta takoj odšla za tablo in iskala »luknjico« za ključek. Aktivno pripovedovanje pravljice je spodbudilo razmišljanje otrok, predvidevanje in radovednost. Otroci so bili miselno in čustveno vključeni v dogajanje zgodbe. Izraza »digitalne naprave« otroci na začetku niso poznali. Evalvacija ciljev Cilj: Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. Cilja: Otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene. Oba cilja sta bila uspešno dosežena: Otroci so pri igri s fotografijami ter pri senzorični igri tipanja digitalnih naprav te naprave poimenovali in opisali, za kaj se uporabljajo. Senzorno zaznavanje je pri otrocih vzbudilo velik interes. Prepoznali so telefon, tablico, računalnik in ekran. Zanimivo je, da starega
-------------------	---

	telefona Nokia 3310 niso prepoznali kot mobilni telefon, temveč so rekli, da je to »daljinec za vklopiti nekaj«. Pri igri s fotografijami so imeli otroci več težav s samostojnim opisom naprave (katera naprava je to, za kaj jo uporabljamo ...). Ko pa smo igro spremenili v iskanje rešitve problema – »Katera naprava nam reši ta problem?« –, se je zanimanje otrok povečalo, prav tako njihova vključenost. Znali so odgovoriti na vsa vprašanja, poimenovati napravo, razložiti, kako jo prižgemo, ter povedati, kdo lahko doma posamezno napravo vklopi. Risanje lastnega digitalnega kraljestva je otroke spodbudilo k razmišljanju o tem, katere digitalne naprave bi vključili v svojo risbo. Dejavnost je tudi poglobila zavedanje o digitalnem svetu. Pri sestavljankeh so otroci delali samostojno. Za nekatere otroke so bile sestavljanke prezahtevne, zato bi potrebovali slikovno podporo. Ob oblikovanju digitalnega kraljestva v igralnici so otroci ponovno poimenovali naprave, razložili njihovo uporabo ter se odločili, v kateri kotichek jih bodo razporedili. Naprave so razporedili v kotichek za opismenjevanje ter v kotichek dom/družina, kjer že imajo veliko materiala za igro vlog. Z obiskom trgovine smo otroke spodbudili k opazovanju digitalnih naprav v okolici. Sprva jih otroci niso zaznali sami od sebe. Ko pa smo jim pokazale eno izmed kamer na stropu, so začeli opazovati okolico in našli številne kamere, tehtnice ter celo pečico. Po končanem obisku, ko smo se zbrali pred stavbo, so opazili tudi paketomat, ki ga prej ob vstopu niso zaznali. Besedne uganke so pokazale, da otroci digitalne naprave prepoznajo po opisu. Slušne senzorične uganke so pokazale, da dobro poznajo osnovne naprave – telefon, tipkovnico in tudi zvok blagajne. Robotski sesalnik so prepoznali trije otroci, kar je povezano s tem, da ga imajo doma. Cilje smo preverjale pri samih dejavnostih, saj so bile zastavljene tako, da so otroci poimenovali in prepoznali naprave ter pojasnili njihov namen uporabe. Cilje smo preverjali tudi preko razgovora ob fotografijah. Cilj.: Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena, in jo tudi zna vključiti. (na simbolni, varni ravni). Kriterij uspešnosti: Otrok pojasni, kako vklopimo digitalno napravo Že v uvodni motivaciji sem otroke vodila k zavedanju, da smo ljudje tisti, ki vklopimo digitalno napravo. Otroke sem spodbujala, naj poiščejo način, kako se vklopi interaktivna tabla in kam vstavimo USB-ključek. Tudi izmišljena zgodba jih je usmerjala k razumevanju, da naprave brez človeka ne morejo delovati. Skozi ples robotkov so otroci spoznali, da jim čarovnica daje ukaze, da se vklopijo in izklopijo. Na ta način so razumeli, da digitalno napravo vedno vklopi človek, ter znali pojasniti, kako se naprave vklopijo. Skozi dejavnosti in pogovor ob fotografijah smo uspešno dosegli cilj: otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena, in jo tudi zna vključiti. Cilj: Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. Cilj še ni bil dosežen v celoti — otroci razumejo, da je človek tisti, ki napravo vklopi, izklopi ter uravnava, na primer, klimo. Ne razumejo pa še vsi otroci, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil.
--	--

Refleksija z učečimi se	Kaj ti je bilo najbolj všeč? • Ko smo gledali digitalne naprave in da sem tipala naprave. • Digitalno kraljestvo. • Meni je bilo najbolj všeč, ko sem probala telefon in ko smo gledali digitalno kraljestvo na tabli (misli interaktivno tablo) • Všeč mi je bilo, ko smo tehtali na tehtnici in dobili listek in šli na blagajno in skenirali, da smo plačali. • Meni je bilo všeč v trgovini • Meni je bilo všeč, ko smo otipali in plesali in ko smo šli v trgovino. • Ko sem risala telefon. • Jaz pa sem narisala tablico in pametno uro in Modro iskrico. • Jaz doma rišem digitalne naprave in povem mami, kaj delajo digitalne naprave. Kaj si spoznal/ugotovili? • Da imamo veliko digitalnih naprav: tablica, računalnik, senzor, blagajna, robotek sesalec, baby phone, kamera, tehnica. Pečica v trgovini je tudi digitalna naprava • Naučila sem se, da imajo vrata v trgovini senzor in ko pridemo blizu, senzor odpre vrata. Moramo priti dovolj blizu. Na daleč nas ne čuti. • Ključek je tudi digitalna naprava; tisti ključek ko si nam potem pokazala pravljico na veliki tabli. • Digitalne naprave imamo doma, pa v vrtcu, pa v trgovini. • Digitalne naprave so robotki. • Digitalne naprave delajo, ko jih ljudje vklopimo. • Ljudje vklopimo naprave. • Ljudje vklopimo in izklopimo naprave. • Jaz vklopim tablico. Če ne vklopim, ne dela. Mami in ati vklopita računalnik. Tablica je za risanke in youtube. Računalnik je za delat. • Klimo tudi vklopimo ljudje. Rabimo daljinca. Klima hladi in greje. Mami poleti tako fejest naštima, da nas zebe. • Pa za televizijo tudi rabimo daljinca. • Pa ene lučke tudi vklopimo z daljincem. • Naprave ne smemo dolgo uporabljati, moramo jih pametno uporabljati. To je rekla Modra iskrica. Kaj pomeni, da moramo pametno uporabljati? Da ne smemo dolgo gledati risanke, pa igrati igrice. Jaz ne smem med tednom gledati tablico. Takoj naslednji dan po izvedbi so imeli otroci možnost proste igre z digitalnimi napravami, ki smo jih razporedili po kotičkih. Kaj vse si se igral? • Smo se igrali trgovine danes. Pa smo tisto napravo za kartice, pa kartice, pa računalnik je bil blagajna. Kako pa ste skenirali listke? S tablico. • Sem se igral službe. Sem tipkal na računalnik kot mami in ati. Pa klical sem. Pa si me ti zmotila, sem moral zdaj pridet sem. • Jaz sem se tudi igrala trgovine. Pa sem s telefonom plačala kot ti v trgovini. Sem imela kartico na telefonu kot ti. • Sem risal digitalno kraljestvo. • Sva sestavila digitalno kraljestvo za digitalne naprave iz duplo kock. Pa sva dala veliko digitalnih naprav v kraljestvo. • Skupaj v kotičku se igramo trgovino.
---------------------------------------	--

	• Z X se igra na službo. In imata telefon in tablico in kamero. Zakaj pa imata kamero? Da vidima koga, ko pride pred hišo.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učni scenarij se je izkazal kot ustrezno načrtovan in primeren za otroke. Uvodna motivacija z USB-ključkom ter raziskovanje interaktivne table sta spodbudila radovednost in aktivno sodelovanje otrok. Dejavnosti so bile raznolike (senzorično raziskovanje, zgodba, igra robotkov, obisk trgovine) ter prilagojene starosti in razvojni ravni skupine. Tukaj bi kot zelo uspešni izpostavila senzorični dejavnosti (prepoznavanje digitalnih naprav po otipu in po zvoku). Ti dejavnosti sta pokazali, koliko so digitalne naprave dejansko del otrokovega vsakdanjega življenja. Z vidika razmišljanja in reševanja problemov se je metoda pri igri s fotografijami – »Katera naprava nam reši problem?« – izkazala za zelo uspešno. Zame, ki nisem odraščala z digitalnimi napravami in mobilnimi telefoni, je zanimivo, da so otroci Nokio 3310 zamenjali za »daljinec za nekaj vklopiti«. Otroci so uspešno prepoznavali in poimenovali digitalne naprave ter razumeli, da naprava deluje, ko jo vklopimo. Skozi ples robotkov in zgodbo so spoznali tudi osnovno idejo, da naprave delujejo po človekovih ukazih, vendar ta cilj še ni v celoti dosežen. Kot zelo dobro izkušnjo ocenjujem evalvacijo, ki sem jo izvedla tri dni po dejavnostih (vmes je bil vikend). Otroci so imeli čas za prosto igro, pogovore in ponavljanje izkušenj. Odmaknjen čas je omogočil, da se je učenje »usedlo« in pokazalo bolj realistično sliko njihovega razumevanja. Kot uspešen se je izkazal tudi avtentični obisk trgovine, kjer so otroci začeli opazovati digitalne naprave v okolici, ki jih sprva niso prepoznali. V prihodnje bi nekatere aktivnosti še poenostavila in bolj postopno uvajala usvajanje cilja, da otroci razumejo, da naprave delujejo le po navodilih človeka. Cilj »Otrok razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi« bomo poglobljeno razvijali pri igri s KUBO-robotki in Bee-Bot čebelicami, ko bodo otroci spoznali, da morajo napravi dati prav vsak ukaz, da ta deluje, ter spoznavanje razširili še na druge digitalne naprave. Scenarij se je izkazal kot primer dobre prakse, saj povezuje raziskovanje, igro, izkustveno učenje in realne situacije iz otrokovega vsakdana. Scenarij je primer, kako lahko digitalno opismenjevanje vstopi v vrtec na igriv, domišljjski in hkrati poučen način. Otroci niso le spoznali naprav, ampak so razvijali besedišče, logično mišljenje, domišljijo in odgovoren odnos do tehnologije. Učni scenarij dokazuje, da je mogoče znanja o računalništvu in informatiki razvijati ter graditi že v zgodnjem otroštvu – ne z abstraktnimi razlagami, temveč z igro, raziskovanjem in avtentičnimi izkušnjami.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	• Gibanje: Ples robotov – skozi pravila plesno-gibalne igre otroci razvijajo kontrolo telesa in reakcijski čas gibanja (vklop/izklop). • Jezik: S poimenovanjem naprav otroci razvijajo besedišče. Preko skupnih pogovorov, evalvacije in refleksije otrok razvija sposobnost pripovedovanja, argumentiranja in jasnega izražanja. • Narava: Pogovori o tem, da »naprave včasih počivajo« in da jih vklopimo le, ko jih potrebujemo, vzgajajo odgovoren odnos do virov in energije, kar je neposredno povezano z ekologijo. Scenarij otroke uči, da so digitalne naprave del človekovega okolja, ki jih je človek ustvaril za lažje življenje, vendar jih moramo uporabljati premišljeno. • Družba: Spoznavanje trgovine kot okolja, kjer obstajajo pravila, in kot okolja, kjer uporabljajo digitalne naprave.
---------------------------------	--

	• Umetnost: Otroci skozi risanje digitalnega sveta razvijajo umetniško domišljijo in ustvarjajo svoje vizije digitalnega sveta. Skozi ples robotov in posnemanje gibanja razvijajo tudi plesne gibe. • Matematika: Logično sklepanje in reševanje problemov. Razmišljanje o namenu naprav (npr. »Katera naprava reši problem umazanega perila?«) spodbuja problemsko mišljenje, kjer je naprava rešitev, umazano perilo pa problem. Uporaba matematike v vsakdanjem kontekstu: obisk trgovine je poln matematike. Uporaba digitalne tehnice za tehtanje sadja otrokom predstavi merjenje teže in številski prikaz na tehtnici.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj Scenarij spodbuja trajnostni razvoj tako, da otroke usmerja k razumni in preišljeni rabi tehnologije. Poudarek na tem, da naprave potrebujejo počitek in da jih je treba vklopiti le, ko jih dejansko potrebujemo, vzgaja odgovoren odnos do virov in energije. 2. Digitalne kompetence Spoznavanje digitalnih naprav: Otroci jih prepoznajo, poimenujejo in razumejo njihov osnovni namen. Varno in ustrezno uporabo: Ugotovijo, da naprave uporabljamo namensko in pod nadzorom odraslega.